Índice

1. Introducción: La Radiación Ionizante como Agente de Riesgo Físico Complejo 2
1.1 Naturaleza del Riesgo: Interacción Radiación-Materia 2
1.2 Efectos Biológicos y Justificación de la Normativa 3
2. Marco Normativo en Uruguay 4
2.1 La Ley N° 19.056: La Piedra Angular 5
2.2 El Decreto Reglamentario N° 270/014 5
2.3 Autoridad Reguladora Nacional en Radio protección (ARNR) 6
3. Análisis Detallado de la Normativa Técnica (Normas UY) 6
3.1 Norma UY 100: Reglamento Básico de Protección y Seguridad Radiológica 7
3.2 Norma UY 101: Seguridad en Gammagrafía Industrial 8
3.3 Norma UY 108: Radiodiagnóstico Médico y Odontológico 9
4. Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) Integrada 10
4.1 Roles y Responsabilidades en el Organigrama 10
4.2 El Programa de Protección Radiológica (PPR) 11
5. Vigilancia de la Salud de los Trabajadores 12
5.1 Protocolo de Exámenes Médicos 12
5.2 Gestión de la Dosimetría Personal 14
6. Medidas de Protección y Control: Ingeniería y EPP 14
6.1 Blindajes Estructurales (Control de Ingeniería) 14
6.2 Elementos de Protección Personal (EPP) 15
7. Caso Práctico Integral: Tarea de Alto Riesgo en Industria 16
7.1 Análisis de Riesgo Preliminar (Matriz IPERC Específica) 17
7.2 Procedimiento Operativo Estándar (POE) y Permiso de Trabajo 17

Elaborado por Federico Suárez. Prohibida su copia o reproducción sin autorización de su autor.

1. Introducción: La Radiación Ionizante como Agente de Riesgo Físico Complejo

La gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SST) enfrenta en las radiaciones ionizantes uno de sus desafíos técnicos y normativos más sofisticados. Para el/la **Tecnólogo/a Prevencionista** en Uruguay, el dominio de este agente no se limita a la comprensión de un fenómeno físico, sino que exige una integración profunda entre la biología, la física médica, la ingeniería de protección y un marco legal riguroso y excluyente. A diferencia de otros riesgos laborales —como el ruido o la vibración—, la radiación ionizante es imperceptible a los sentidos humanos, posee un potencial de daño biológico estocástico (probabilístico) y determinista (umbral), y está sujeta a un control estatal centralizado y severo bajo la órbita de la Autoridad Reguladora Nacional en Radio protección (ARNR).[1]

1.1 Naturaleza del Riesgo: Interacción Radiación-Materia

Para diseñar estrategias preventivas eficaces, es imperativo comprender que el "riesgo radiológico" no es un concepto monolítico. Depende intrínsecamente del tipo de radiación y su mecanismo de interacción con la materia viva.

- **Radiación Alfa :** Núcleos de helio pesados y cargados positivamente. Tienen un alto poder de ionización, pero muy bajo poder de penetración. En el ámbito laboral, el riesgo externo es nulo (la piel muerta las detiene), pero representan un **riesgo crítico de contaminación interna** si se inhalan o ingieren materiales radiactivos (polvos, gases).
- **Radiación Beta :** Electrones o positrones de alta energía. Tienen mayor penetración que las alfa, pudiendo dañar la piel (capa basal) y el cristalino del ojo. Requieren blindajes de materiales ligeros (plástico, aluminio) para evitar la

Elaborado por Federico Suárez. Prohibida su copia o reproducción sin autorización de su autor.

producción de radiación secundaria (Bremsstrahlung) que ocurriría con blindajes pesados como el plomo.

- **Radiación Gamma y Rayos X:** Fotones de alta energía sin masa ni carga. Poseen un alto poder de penetración, capaces de atravesar el cuerpo humano y grandes espesores de materia. Constituyen el principal riesgo de **irradiación externa** en la industria (gammagrafía) y la medicina (radiodiagnóstico). Su atenuación requiere materiales de alto número atómico (plomo, hormigón, tungsteno).[3]
- **Neutrones:** Partículas sin carga con altísimo poder de penetración, comunes en reactores nucleares o medidores de humedad/densidad en suelos (sondas de neutrones). Su interacción es compleja y requiere blindajes ricos en hidrógeno (agua, parafina, polietileno) para moderarlos, seguidos de un capturador.

1.2 Efectos Biológicos y Justificación de la Normativa

La normativa uruguaya, alineada con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), estructura sus límites basándose en dos categorías de efectos biológicos que el prevencionista debe distinguir para evaluar la severidad de un accidente.[5]

Tipo de Efecto	Mecanismo	Características Clínicas	Objetivo de la Protección
Deterministas (Reacciones Tisulares)	Muerte celular masiva en un tejido u órgano tras superar una dosis umbral.	La severidad aumenta con la dosis. Ejemplos: Eritema, quemaduras, cataratas, síndrome de irradiación aguda.	**Prevención total:** Mantener las dosis por debajo de los umbrales definidos (ej. 500 mSv para piel).

Elaborado por Federico Suárez. Prohibida su copia o reproducción sin autorización de su autor.

Tipo de Efecto	Mecanismo	Características Clínicas	Objetivo de la Protección
Estocásticos (Probabilísticos)	Mutación no letal en el ADN celular (daño subletal) que se replica.	La probabilidad de ocurrencia aumenta con la dosis, pero la severidad es independiente de ella. Ejemplos: Cáncer, efectos hereditarios. No existe umbral seguro absoluto (Hipótesis Lineal Sin Umbral).	**Limitación:** Reducir la probabilidad a niveles "aceptables" mediante el principio ALARA y límites de dosis anuales.

El sistema de protección radiológica en Uruguay, reglamentado por el Decreto 270/014, asume la responsabilidad de gestionar estos dos riesgos, estableciendo un régimen de prohibiciones y licencias que obliga a las organizaciones a demostrar, antes de cualquier operación, que han implementado las barreras necesarias para controlar ambos tipos de efectos.[7]

Elaborado por Federico Suárez. Prohibida su copia o reproducción sin autorización de su autor.

2. Marco Normativo en Uruguay

El andamiaje legal uruguayo en materia de protección radiológica ha evolucionado desde un enfoque promocional (bajo la antigua Comisión Nacional de Energía Atómica - CNEA) hacia un enfoque regulador independiente y fiscalizador, consolidado en la actual Autoridad Reguladora Nacional en Radio protección (ARNR).

2.1 La Ley N° 19.056: La Piedra Angular

Promulgada el 4 de enero de 2013, la **Ley N° 19.056** "Protección y Seguridad Radiológica de Personas, Bienes y Medio Ambiente" marca el hito fundamental en la legislación nacional moderna. Su propósito es establecer el marco jurídico para regular todas las prácticas que involucren radiaciones ionizantes, separando claramente las funciones de promoción de la tecnología nuclear de las funciones de regulación y control de la seguridad.[1]

Análisis para el Prevencionista:

El Artículo 6 de esta ley es de vital importancia para la gestión de compras y logística en cualquier empresa. Establece una prohibición explícita: "Prohíbanse, sin la autorización de la Autoridad Reguladora Nacional: A) Todas las actividades que involucren radiaciones ionizantes. B) La importación, exportación y transporte de fuentes radiactivas...".

Esto implica que el departamento de seguridad debe intervenir antes de la adquisición de cualquier equipo (densímetros, equipos de rayos X, fuentes de calibración). La compra de un equipo sin la licencia previa constituye no solo una falta administrativa, sino un ilícito legal que puede derivar en la incautación del material y sanciones severas. El prevencionista debe establecer un control de cambios en el sistema de gestión que bloquee compras de tecnología radiactiva sin el Visto Bueno regulatorio.

2.2 El Decreto Reglamentario N° 270/014

El Decreto N° 270/014, de septiembre de 2014, reglamenta la ley y define el alcance operativo de la regulación.[1]

Elaborado por Federico Suárez. Prohíbase su copia o reproducción sin autorización de su autor.

- **Alcance Universal:** Aplica a toda situación de exposición planificada, existente o de emergencia. Cubre desde la tenencia y uso hasta el transporte, reparación, y gestión de residuos de fuentes radiactivas.[7]
- **Exclusiones:** Faculta a la ARNR a excluir prácticas de bajo riesgo (ej. detectores de humo domésticos con cantidades ínfimas de Americio-241) basándose en documentos técnicos del OIEA (BSS 115 o GSR Part 3).[7]
- **Objetivo:** Asegurar la protección radiológica del personal, público y medio ambiente. Establece que la seguridad es responsabilidad primaria del titular de la licencia, no del regulador.[7]

2.3 Autoridad Reguladora Nacional en Radio protección (ARNR)

La ARNR, unidad ejecutora del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), es el organismo con potestad sancionatoria y normativa.

Para el profesional de SST, la ARNR cumple tres roles clave:

1. **Normativo:** Emite las "Normas UY" (estándares técnicos obligatorios).
2. **Licenciante:** Otorga licencias institucionales (a la empresa) y autorizaciones individuales (a los trabajadores).
3. **Fiscalizador:** Realiza inspecciones (anunciadas o no) para verificar el cumplimiento de las condiciones de licencia.[11]

Elaborado por Federico Suárez. Prohibida su copia o reproducción sin autorización de su autor.

3. Análisis Detallado de la Normativa Técnica (Normas UY)

Mientras la Ley y el Decreto establecen el marco político-legal, las **Normas UY** constituyen el reglamento técnico operativo. El cumplimiento de estas normas es lo que el prevencionista debe auditar en el día a día.

3.1 Norma UY 100: Reglamento Básico de Protección y Seguridad Radiológica

Es la norma "madre", equivalente a la Constitución en el ámbito radiológico. Basada en las normas GSR Part 3 del OIEA, establece los requisitos transversales para cualquier práctica.[12]

3.1.1 Límites de Dosis (El Marco Cuantitativo)

La Norma UY 100 establece límites de dosis legales que no deben ser superados bajo ninguna circunstancia en situaciones planificadas.[5]

Grupo	Dosis Efectiva (Cuerpo Entero)	Dosis Equivalente (Cristalino)	Dosis Equivalente (Piel/Manos)
Trabajadores Ocup. Expuestos	**20 mSv/año** (promedio en 5 años), máx. 50 mSv en un año simple.	20 mSv/año (nuevo límite recomendado por ICRP/OIEA para prevenir cataratas).	500 mSv/año
Público	**1 mSv/año**	15 mSv/año	50 mSv/año
Embarazadas	1 mSv al feto durante todo el embarazo tras notificación.	-	-

Elaborado por Federico Suárez. Prohibida su copia o reproducción sin autorización de su autor.

Insight de Gestión: El límite de 20 mSv no es una "meta", es un techo legal. El sistema de gestión debe operar bajo el principio ALARA (*As Low As Reasonably Achievable*), buscando dosis muy inferiores (ej. restricciones de dosis internas de 2-5 mSv/año).

3.1.2 Clasificación de Zonas

La norma obliga a zonificar las áreas de trabajo para controlar la exposición [6]:

- **Zona Controlada:** Área donde son necesarias medidas de protección específicas para controlar la exposición normal o prevenir la dispersión de contaminación. Requiere:
  - Señalización obligatoria (Trébol Magenta sobre Amarillo).
  - Control de acceso (físico o administrativo).
  - Uso obligatorio de dosimetría personal y EPP.
  - *Criterio práctico:* Donde la dosis pueda superar 6 mSv/año o la tasa de dosis ambiental sea elevada.
- **Zona Supervisada:** Área donde no son necesarias medidas protectoras específicas, pero se debe mantener bajo examen las condiciones.
  - *Criterio práctico:* Donde la dosis pueda superar 1 mSv/año (límite público) pero no llegue a niveles de zona controlada.

3.2 Norma UY 101: Seguridad en Gammagrafía Industrial

Regula una de las actividades de mayor riesgo: el uso de fuentes radiactivas selladas de alta actividad (Iridio-192, Selenio-75, Cobalto-60) para Ensayos No Destructivos (END).[6]

Requisitos Críticos para el Prevencionista:

Elaborado por Federico Suárez. Prohibida su copia o reproducción sin autorización de su autor.

- **Equipamiento:** Los equipos (proyectores) deben cumplir estándares ISO 3999. Deben tener mecanismos de bloqueo (lock) que impidan la salida de la fuente sin la llave y conexión correcta del telemando.[6]
- **Operación:** Se prohíbe la operación por una sola persona. Siempre debe haber un equipo de dos (Operador + Ayudante) para mantener la vigilancia del perímetro.
- **Emergencias:** Es obligatorio contar en obra con un kit de emergencia (pinzas de manejo a distancia, contenedor de rescate, sacos de plomo) y un procedimiento escrito y practicado.[6]

3.3 Norma UY 108: Radiodiagnóstico Médico y Odontológico

Aplicable a hospitales, clínicas y servicios dentales. Es la norma de mayor aplicación por volumen de instalaciones.[14]

Requisitos Críticos:

- **Blindajes:** Las paredes deben contar con memoria de cálculo de blindaje (plomo, barita u hormigón) aprobada.
- **Control del Haz:** Los equipos deben tener colimadores luminosos que coincidan con el campo de radiación para evitar irradiación innecesaria.[14]
- **Protección del Paciente:** Aunque el foco es el trabajador, la norma protege al paciente (chalecos plomados, colimación), lo cual reduce la radiación dispersa que recibe el operador (protección indirecta).[15]

Elaborado por Federico Suárez. Prohibida su copia o reproducción sin autorización de su autor.

4. Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) Integrada

La radiación no debe gestionarse en un "silo" aislado. El Tecnólogo Prevencionista debe integrar la protección radiológica (PR) dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), como la ISO 45001.

4.1 Roles y Responsabilidades en el Organigrama

La normativa define roles indelegables que deben figurar en los manuales de funciones de la empresa.

4.1.1 El Titular de la Licencia (Representante Legal)

Es el responsable máximo ante la ley. Debe proveer los recursos financieros, humanos y técnicos. Si bien puede delegar tareas, **no puede delegar la responsabilidad legal** de la seguridad.[6]

4.1.2 Responsable de Protección Radiológica (RPR)

Es la figura técnica central exigida por la ARNR. Debe poseer una **Autorización Individual Específica** para la práctica que supervisa (no es lo mismo ser RPR de un densímetro que de un acelerador lineal).[16]

- **Funciones:** Elaborar el Manual de Protección Radiológica, gestionar la dosimetría, capacitar al personal, investigar incidentes y ser el interlocutor con la ARNR.
- **Interacción con Prevencionista:** El Prevencionista y el RPR deben trabajar en simbiosis. El Prevencionista aporta la visión sistémica (permisos de trabajo, integración con otros riesgos, auditoría ISO), mientras que el RPR aporta la

Elaborado por Federico Suárez. Prohibida su copia o reproducción sin autorización de su autor.

competencia técnica específica (cálculo de blindajes, medición de tasas de dosis).

4.1.3 Trabajadores Ocupacionalmente Expuestos (TOE)

Deben contar con **Autorización Individual** (carné de operador) vigente. Para obtenerla, deben demostrar capacitación (cursos reconocidos por ARNR), aptitud médica y nivel educativo acorde.[17]

- **Obligación:** Usar el dosímetro y los EPP, y reportar inmediatamente cualquier condición insegura.

4.2 El Programa de Protección Radiológica (PPR)

Todo SG-SST que incluya radiaciones debe contener un documento maestro llamado Programa de Protección Radiológica (o Manual de Protección Radiológica), requisito para el licenciamiento.

Este manual debe contener:

1. **Estructura Organizativa:** Definición clara de la línea de mando.
2. **Evaluación de Riesgos:** Identificación de escenarios de exposición normal y potencial (accidentes).
3. **Procedimientos Operativos:** Instrucciones paso a paso para el uso seguro de las fuentes.
4. **Plan de Emergencia:** Protocolos de respuesta ante robo, pérdida, incendio o sobreexposición.
5. **Programa de Garantía de Calidad:** Verificación periódica de los sistemas de seguridad (interlocks, luces de aviso).

Elaborado por Pedro Suárez. Prohibida su copia o reproducción sin autorización de su autor.

5. Vigilancia de la Salud de los Trabajadores

La vigilancia médica en radiaciones ionizantes tiene características únicas debido a la latencia de los efectos estocásticos (el cáncer puede aparecer décadas después). En Uruguay, se rige por la **"Guía sobre vigilancia de la salud de los trabajadores ocupacionalmente expuestos a las radiaciones ionizantes"** del MIEM [20] y programas de ASSE.[21]

5.1 Protocolo de Exámenes Médicos

A diferencia de otros riesgos, la vigilancia no busca solo "detectar el daño" (ya que el daño estocástico no deja "huella" distintiva inmediata), sino asegurar que el trabajador mantiene condiciones de aptitud física y psicológica para operar de manera segura y minimizar la probabilidad de errores.

Tipo de Examen	Periodicidad	Objetivo y Contenido Específico
Preocupacionales (Aspirantes)	Antes del inicio de tareas	**Línea Base:** Establecer el estado de salud previo para futuras comparaciones legales. **Contenido:** Historia clínica completa (antecedentes de radioterapia), hemograma completo (plaquetas, leucocitos), examen oftalmológico (cristalino), examen dermatológico, evaluación psicológica (estabilidad emocional para manejo de riesgos altos).

Elaborado por Federico Suarez. Prohibida su copia o reproducción sin autorización de su autor.

Tipo de Examen	Periodicidad	Objetivo y Contenido Específico
Periódico	**Anual**	**Seguimiento:** Verificar la continuidad de la aptitud. **Contenido:** Revisión de la historia dosimétrica del año, examen clínico general, hemograma (para descartar discrasias sanguíneas, aunque es un indicador tardío), revisión de piel y cristalino.
De Reintegro	Tras ausencias prolongadas (>30 días)	Verificar recuperación tras enfermedades graves o accidentes.
Post-Exposición Accidental	Inmediato tras el evento	**Investigación:** Evaluación de daño cromosómico (dosimetría biológica) si la dosis física sugiere niveles altos (>100-200 mSv). Atención clínica de quemaduras o síndrome agudo si aplica.
De Egreso	Al finalizar relación laboral	Documentar el estado de salud final y la dosis acumulada de por vida ("Life-time dose"). Exime de responsabilidades futuras a la empresa si el trabajador estaba sano al salir.

Elaborado por Federico Suárez. Prohibida su copia o reproducción sin autorización de su autor.

5.2 Gestión de la Dosimetría Personal

La vigilancia médica se nutre de la **Dosimetría Personal**. Es obligatorio el uso de dosímetros personales (TLD - Termoluminiscentes o OSL - Luminiscencia Ópticamente Estimulada) suministrados por servicios autorizados.[19]

- **Uso:** A nivel de pecho (cuerpo entero). Si se usa delantal plomado, generalmente se usa *debajo* del delantal para estimar dosis efectiva, aunque algunos protocolos exigen un segundo dosímetro por fuera (collar) para estimar dosis en cristalino/tiroides.
- **Registro:** Los informes mensuales deben ser archivados por el empleador durante la vida laboral del trabajador + 30 años, o hasta que cumpla 75 años de edad, lo que ocurra último. Esto es crucial para la defensa legal ante futuras demandas por enfermedades profesionales.

6. Medidas de Protección y Control: Ingeniería y EPP

La jerarquía de controles (Eliminación > Sustitución > Ingeniería > Administrativos > EPP) aplica plenamente. Sin embargo, en radiaciones, los controles de ingeniería (blindajes) y administrativos (tiempo/distancia) son preponderantes sobre el EPP corporal.

6.1 Blindajes Estructurales (Control de Ingeniería)

La barrera primaria es el blindaje de la instalación o del equipo contenedor.

- **Cálculo:** Se basa en el tipo de radiación, la carga de trabajo (Workload), el factor de uso y el factor de ocupación de las áreas adyacentes.
- **Materiales:**

Elaborado por Federico Suarez. Prohibida su copia o reproducción sin autorización de su autor.

- **Plomo:** Ideal para Rayos X diagnósticos y medicina nuclear de baja energía debido a su alta densidad y número atómico (efecto fotoeléctrico).
- **Hormigón:** Preferido para búnkeres de radioterapia o gammagrafía industrial de alta energía (Cobalto-60) por costo estructural y eficacia contra neutrones/fotones.
- **Requisitos Uruguay:** Según Norma UY 108, los equipos de RX deben tener blindajes en la carcasa (tubo) que limiten la radiación de fuga a menos de 1 mGy/h a 1 metro.[14]

6.2 Elementos de Protección Personal (EPP)

El EPP contra radiaciones es la última línea de defensa y tiene limitaciones severas. No "elimina" la radiación, solo la atenúa.

6.2.1 Delantales y Accesorios Plomados (o Equivalentes)

Utilizados masivamente en radiodiagnóstico (hospitales).[22]

- **Especificaciones Técnicas (Norma UY 108):**
  - **Espesor:** Generalmente se requiere **0.25 mmPb** o **0.50 mmPb** (milímetros de plomo equivalente). Para trabajos de fluoroscopia o cercanía al tubo, 0.50 mmPb es el estándar recomendado frontalmente.
  - **Materiales Nuevos:** Existen materiales "Lead-Free" (basados en estaño, antimonio, tungsteno, bismuto) que son más ligeros y ecológicos. El prevencionista debe exigir el certificado de conformidad con normas IEC 61331-3 que valide la equivalencia de atenuación en todo el rango de energía (kVp) usado.[22]
- **Gestión y Mantenimiento:**

Elaborado por Federico Suárez. Prohibida su copia o reproducción sin autorización de su autor.

- **Almacenamiento:** *Nunca deben doblarse*. Deben colgarse en perchas especiales de hombros anchos. Doblar el plomo provoca micro-fracturas internas invisibles que dejan pasar la radiación.
- **Inspección:** Control anual obligatorio mediante fluoroscopia o radiografía para detectar grietas internas (zonas negras en la imagen negativa). El prevencionista debe etiquetar cada EPP con su fecha de inspección y estado (Apto/No Apto).[14]

6.2.2 Protección Ocular y Tiroidea

- **Collarín Tiroideo:** Obligatorio cuando se usa delantal, debido a la radiosensibilidad de la glándula tiroides.
- **Gafas Plomadas:** Críticas para intervencionismo. Deben tener protección lateral y equivalencia de 0.50 a 0.75 mmPb. El límite de dosis al cristalino se redujo drásticamente (de 150 a 20 mSv/año), haciendo que las gafas sean indispensables en hemodinamia y traumatología.[5]

6.2.3 Limitaciones en Gammagrafía Industrial

Es crucial entender que **los delantales de plomo NO SIRVEN para la gammagrafía industrial** (Iridio-192). La energía de los rayos gamma del Ir-192 (aprox 300-600 keV) es tan alta que un delantal de 0.5 mmPb apenas atenuaría un porcentaje ínfimo, pero añadiría peso y fatiga, aumentando el riesgo de accidente convencional. En gammagrafía, la protección es: **Tiempo, Distancia y Blindaje (Colimadores de tungsteno en la fuente)**, no EPP corporal.[6]

Elaborado por Pedro Suárez. Prohibida su copia o reproducción sin autorización de su autor.

7. Caso Práctico Integral: Tarea de Alto Riesgo en Industria

Contexto: Una empresa de montajes industriales ("MetalMecánica S.A.") debe realizar la inspección de soldaduras en un tanque de almacenamiento de combustible en una refinería en mantenimiento.

Técnica: Gammagrafía Industrial.

Fuente: Iridio-192 (Actividad: 40 Curíes).

Lugar: Tanque TK-205, zona de obra abierta.

El **Tecnólogo Prevencionista** debe redactar el **Permiso de Trabajo Radiológico** y validar el procedimiento junto con el RPR.

7.1 Análisis de Riesgo Preliminar (Matriz IPERC Específica)

- **Peligro:** Fuente radiactiva expuesta (Ir-192).
- **Riesgo:** Exposición externa aguda (cuerpo entero) y localizada (manos).
- **Evento Iniciador:** Fallo en el mecanismo de retracción del proyector (fuente trabada fuera del blindaje) o ingreso inadvertido de terceros a la zona.
- **Consecuencia:** Quemaduras por radiación (manos) o dosis efectiva alta > límites anuales.
- **Nivel de Riesgo Puro:** Crítico.
- **Medidas de Control:** Distancia (cordones de seguridad), Tiempo (exposición mínima), Blindaje (colimador), Instrumentación (monitor sonoro).

7.2 Procedimiento Operativo Estándar (POE) y Permiso de Trabajo

A continuación, se presenta el modelo de redacción técnica para el Permiso de Trabajo, integrando los requisitos de la Norma UY 101.[6]

Elaborado por Teodoro Suarez. Prohibida su copia o reproducción sin autorización de su autor.

PERMISO DE TRABAJO CON RADIACIONES IONIZANTES (PT-RAD-001)

1. Datos Generales

- **Fecha:** 30/12/2025 | **Hora Inicio:** 22:00 | **Hora Fin:** 04:00 (Turno noche para minimizar personal ajeno).
- **Ubicación:** Refinería Sector Norte, Tanque TK-205.
- **Empresa Ejecutora:** EnsayosNDT Ltda.
- **Equipo:** Proyector Gammagráfico Modelo Sentinel 880 Delta.
- **Fuente:** Iridio-192 | **Serie:** A-12345 | **Actividad Actual:** 38 Ci.

2. Personal Autorizado (Verificación Documental ARNR)

- **Operador (Nivel II):** Juan Pérez (Licencia ARNR N° 1022 - Vigente).
- **Ayudante (Nivel I):** Ana Gómez (Licencia ARNR N° 1045 - Vigente).
- **Supervisor RPR:** Ing. Carlos Ruiz (Licencia RPR N° 099 - Disponible vía radio).

3. Equipamiento de Seguridad Obligatorio (Check list)

- [x] Monitor de Radiación (Geiger) calibrado y con verificación de batería (Check ok).
- [x] Dosímetros Personales (TLD) para todo el personal.
- [x] Dosímetros de Lectura Directa (Alarma Sonora) seteados a 10 µSv/h (tasa) y 2 mSv (acumulada).
- [x] Kit de Emergencia: Pinzas de 1.5m, contenedor de rescate (plomo), cizalla.
- [x] Elementos de Señalización: Cinta "Peligro Radiación", 4 carteles de trébol, 2 balizas luminosas estroboscópicas.
- [x] Colimador de Tungsteno (Reduce el haz a 60°).

4. Cálculo de Zonas de Seguridad (Estimación RPR)

Elaborado por Federico Suarez. Prohibida su copia o reproducción sin autorización de su autor.

- *Cálculo:* Usando la ley del cuadrado de la distancia y la constante del Ir-192 (0.48 R.m²/h.Ci) + atenuación del colimador (HVL x 4).
- **Zona Controlada (>10 µSv/h):** Perímetro a **35 metros** desde la soldadura. -> **ACCIÓN:** Vallar con cinta rígida y carteles. Nadie pasa.
- **Zona Supervisada (> 0.5 µSv/h):** Perímetro a **80 metros**. -> **ACCIÓN:** Vigilancia visual por el ayudante.

5. Secuencia de Tarea Segura (Step-by-Step)

1. **Despeje:** El Ayudante recorre el perímetro de 80m verificando ausencia de personas. Se avisa por radio a Sala de Control.
2. **Montaje:** El Operador instala el tubo guía y el colimador en la soldadura. *El proyector permanece cerrado y bloqueado hasta el último segundo.*
3. **Despliegue de Mangueras:** Se extienden los mandos a la máxima distancia posible (mínimo 10m) aprovechando el blindaje del propio tanque si es posible ("Shadow shielding").
4. **Disparo:**
   - Operador grita "¡RADIO!" o activa sirena.
   - Desbloquea proyector y expulsa la fuente rápidamente.
   - Cronometra el tiempo de exposición (ej. 45 segundos).
   - Durante el disparo, Operador y Ayudante vigilan los accesos opuestos a la zona vallada. **Ojos en el perímetro, no en el equipo.**
5. **Retracción (Momento Crítico):**
   - Operador retrae la fuente girando la manivela.
   - **Verificación (Survey):** El Operador se aproxima al proyector *con el monitor Geiger encendido y observando la pantalla*. Esto es vital para confirmar que la fuente entró y no se quedó en el tubo guía.
   - Si el monitor marca "Seguro", bloquea el proyector con llave.

Elaborado por Federico Suarez. Prohibida su copia o reproducción sin autorización de su autor.

6. **Desmontaje:** Solo tras el bloqueo se retiran los accesorios.

6. Plan de Contingencia (Trigger)

Si durante la retracción el monitor sigue marcando radiación alta (>10 mSv/h cerca del equipo) o la manivela se traba:

1. **NO ACERCARSE.** Retroceder inmediatamente a la línea de 35 metros.
2. Mantener la vigilancia para que nadie entre.
3. Notificar al RPR y activar el "Plan de Emergencia por Fuente Trabada".
4. **PROHIBIDO intentar golpear el tubo o manipular el equipo sin la presencia del RPR y el equipo de rescate.**

Firma Operador: _____ | Firma Prevencionista (Visto Bueno): _____

Elaborado por Pedro Suárez. Prohibida su copia o reproducción sin autorización de su autor.

Bibliografía y Referencias Legales Citadas:

- Ley N° 19.056 "Protección y Seguridad Radiológica".[1]
- Decreto N° 270/014 "Reglamentación de la Ley 19.056".[1]
- Norma UY 100 "Reglamento Básico de Protección y Seguridad Radiológica".[12]
- Norma UY 101 "Seguridad en Gammagrafía Industrial".[6]
- Norma UY 108 "Seguridad en Radiodiagnóstico Médico y Odontológico".[14]
- Guía MIEM "Vigilancia de la Salud de los Trabajadores Ocupacionalmente Expuestos".[20]
- Ordenanza 145/09 Vigilancia sanitaria".[1]